COMID

WEEK 13 · 보충 A · 차시 13-S1 ~ 13-S4 · 45분

자율 탐색 플랫폼 통합

파이프라인 통합 · 작업 큐 · 재현성 · 최종 프로젝트

윤태영 (Taeyoung Yun)

최종 프로젝트 발표

퀴즈 13주차 보충 A

RECAP · WEEK 01-13

지금까지 만든 구성 요소

02-05 · 계산 기반

MD(분자동역학, molecular dynamics) 이론 · 힘장(force field)과 분자 모델 · LAMMPS 실행 규약

06-08 · 물성과 소재

밀도 · CED(응집에너지밀도) · 점도 · Tg(유리전이온도) · 계면 분리일 · 아스팔트와 시멘트

09-10 · 대리모델

데이터셋 · GNN(그래프 신경망, graph neural network) · 불확실성과 적용 영역

11-13 · 탐색

문헌 수집 · 능동학습 루프 · 다목적 최적화와 추천

13 보충 · 통합

개별 모듈의 단일 도구 통합 · 재현 가능한 구성

최종 산출물

각자의 연구 주제로 옮겨 쓸 수 있는 코드 저장소

OBJECTIVE

13주차 보충 A 학습목표

01 여섯 단계를 하나의 실행 가능한 파이프라인으로 연결

02 작업 큐(job queue) · 상태 추적 기반 실패 복구형 실행 구조 구성

03 코드 · 데이터 · 모델 버전 동시 고정 → 재현성(reproducibility) 확보

04 최종 프로젝트를 정해진 형식으로 발표

AGENDA

13주차 보충 A 구성

13-S1	파이프라인 통합	15분
13-S2	작업 큐와 모니터링	10분
13-S3	재현성과 버전 관리	10분
13-S4	최종 프로젝트 발표	10분

13-S1

파이프라인 통합

15분 · 모듈 통합 · 단일 실행 경로 · 실행 · 분석 분업

13-S1 · ARCHITECTURE

모듈 경계와 인터페이스



인터페이스 고정

모듈 간 교환 = 파일 · DB 레코드만 — 내부 구현은 자유

설정 주도

YAML 설정 파일 하나에 표적 · 제약 · 예산 · 티어(tier) 기재 → 전체 파이프라인 실행

부분 실행

단계별 단독 실행 가능 → 디버깅 용이

13-S1 · TWO LAYERS

검토 코어(reviewable core)와 실행 백엔드(execution backend) 분리



규모 · 2026-07-03 검토

Python 약 120,000줄(src 20개 모듈) · 단위 테스트 3,111개 통과 · REST(웹 API 규약) 경로 183개 · 프런트엔드 약 37,800줄

검토 코어

GPU 없이 build → route → protocol → metric 논리 재현 · 설치 수 분 · 심사자 검토용

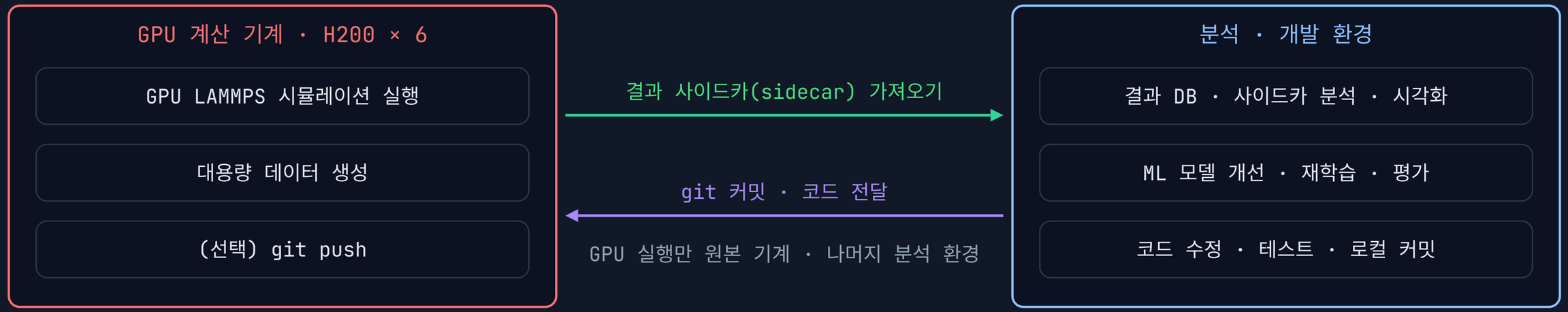
실행 백엔드

서브프로세스 격리 · 외부 절대경로 의존(bin/lmp 링크) → 다른 기계로 옮길 때 설정 재작성

SSOT(단일 진실 원천, single source of truth) = contracts/policies에 모든 수치 정책 집중 · 그림 원본 docs/figures/fig1_architecture.png

13-S1 · DIVISION OF WORK

실행 기계와 분석 환경의 분업



단계	판정	근거 (실제 실행 검증)
데이터 생성 · 코어 로직	가능	역설계 스모크: 3개 조성 조립 · 승인까지 정상
데이터 생성 · GPU LAMMPS	조건부	실행 백엔드 미마운트 → 원본 GPU 기계 또는 원격 컴퓨트
코드 수정 · ML 개선	가능	코어 9모듈 · ml 핵심 6모듈 임포트 · 단위 테스트 통과
문헌 분석 · 논문	가능	학술 API 접근 · 원고 초안 자산 존재
GitHub 커밋	로컬만	푸시 = 인증 토큰 요구

판정일 2026-07-03 · Claude Science 샌드박스 + 마운트 저장소에서 실제 실행으로 확인한 결과

13-S1 · DATA ASSETS

축적 데이터: 2개월 사이 실험 1,213 → 5,793건

항목	2026-07-03	2026-09-22
실험 행 (experiments)	1,213	5,793
완료 (completed)	762	5,655
대기 · 실행 (ready · running)	360 · 18	77 · 36
메트릭 행 (metrics)	19,849	178,828
study_type	—	층상 3,923 · 벌크 1,579 · 단분자 진공 291

상태 · 2026-09-22

completed 5,655 · ready 77 · running 36 · cancelled 25 · failed 0 — 실패 건은 재시도 후 완료 또는 취소

물리 유효범위 필터

밀도 0.5–1.5 g/cm³ · CED 50–800 MJ/m³ · 체적탄성 0.1–50 GPa · E_inter −5000 ~ −100 kcal/mol

필터 도입 이유

전단 런에서 체적탄성 발산 55건(최대 6.8×10²⁷ GPa) · CED 음수 57건 — 부피 요동 없는 런에서 무조건 계산

2026-07-03 = 코드베이스 검토 보고서 · 2026-09-22 = asphalt_agent.db 읽기 전용 조회 (MD 계산 결과 행 수)

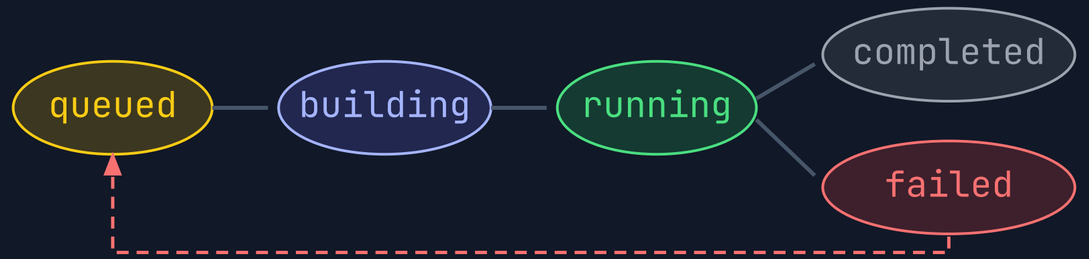
13-S2

작업 큐와 모니터링

10분 · 실패 복구형 실행 구조 · GPU 스케줄링 · 운영 사고 기록

13-S2 · JOB QUEUE

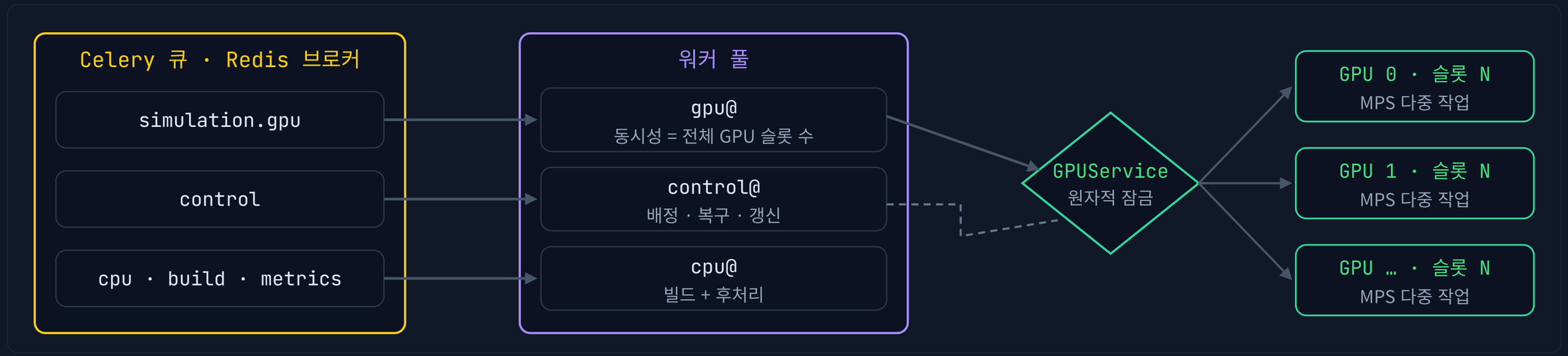
작업 상태와 대시보드



COMID	iteration 07
al_iter07_cand03	running
al_iter07_cand04	queued
gnn_retrain_v07	building
al_iter06_cand08	failed

13-S2 · SCHEDULING

GPU 스케줄링 구조: 큐 3종 · 워커 풀 3종 · 원자적 슬롯 배정



원자적 배정

전역 파일 잠금 + 단일 DB 트랜잭션 → 슬롯 1개 = 작업 1개 · 중복 배정 없음

MPS · UUID

MPS(Multi-Process Service)로 GPU당 다중 슬롯 · 하드웨어 UUID(장치 고유 식별자) 경로 · 32 GB 미만 GPU 제외

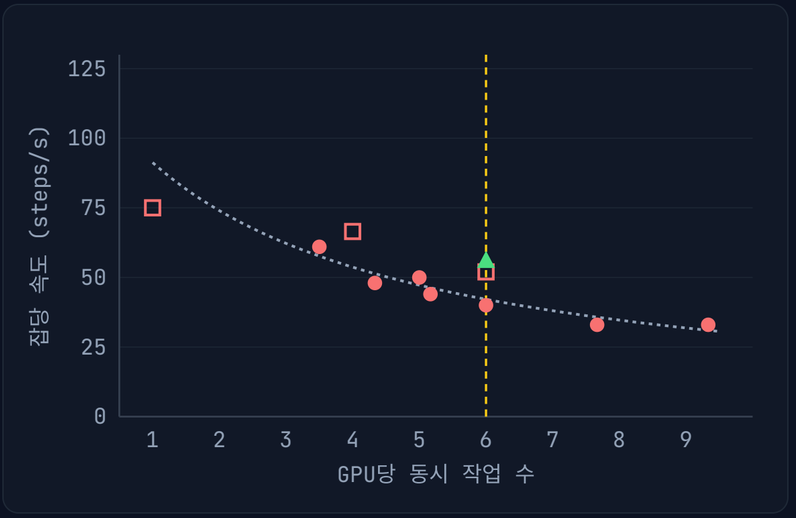
실패 정책

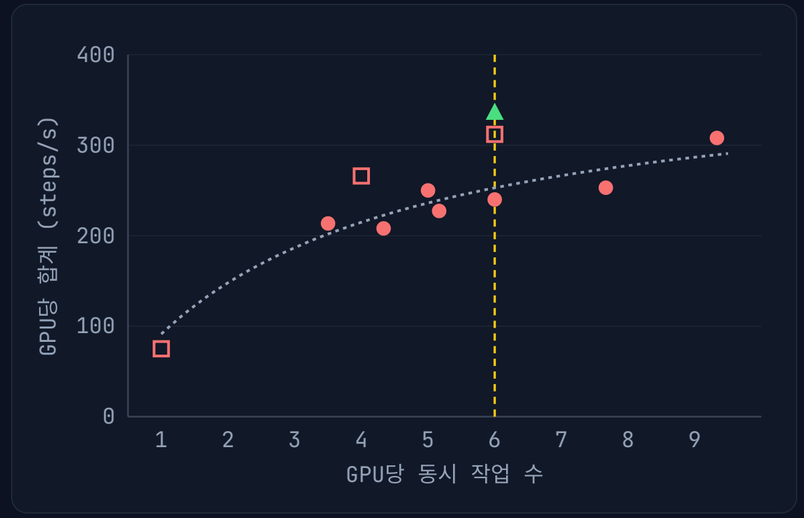
overlap 계열 → 시드 변경 · 압력 · 에너지 발산 → 시간 간격(timestep) 축소

13-S2 · LIVE · THROUGHPUT

GPU당 동시 작업 수 ↔ 처리율 · 전력 (H200 × 6 실측)

GPU당 작업 수 | -0.5 | +0.5 | 6잡 · 운영값 | 6.0 잡/GPU · 총 36잡





잡당 속도 · 모형
42.1 steps/s

GPU당 · 6 GPU 합계
253 · 1517 steps/s

tr1 4.1 M step 완주
27.0 h

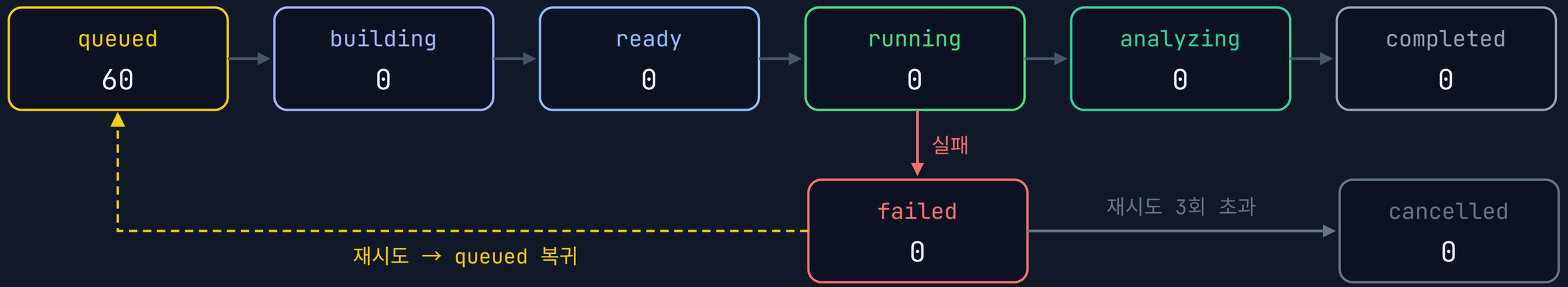
총 GPU 전력 · 실측 구간
1086 W (총 35–39잡 구간 중앙값)

빨간 원 = 체제 실측 · 빨간 네모 = 08-17 검증점 · 녹색 삼각 = 09-19 NUMA(비균일 메모리 접근)별 MPS · 조기 해제 체제 · 점선 = 모형 s(n) = 119 / (1 + n / 3.29) · 전력 임계 정상 1,500 W · 안전 1,300 W

13-S2 · LIVE · QUEUE

작업 큐 상태 전이 시뮬레이션: 슬롯 · 통과율 · 조기 해제

▶ 시작 | 1틱 | +60건 제출 | 초기화 | 슬롯 36 | 첫 시도 통과 91.5 % | 후처리 중 슬롯 반환 ON



GPU 슬롯 점유 (색 = 상태)

경과 틱 · 완료
0 · 0 / 60

재시도 누계
0

슬롯 사용률
0 % (0 / 36)

처리량
—

통과율 91.5 % = DB 실측(재시도 없이 완료된 실험 5,302 / 5,793) · 단계별 틱 · 재시도 상한 3회 = 설명용 가정값

13-S2 · DASHBOARD

캠페인 대시보드: 378조건 중 완결 206



층상 캠페인 — 현재 vs 투영 비교 갱신 2026-09-21 23:04 KST

셀 = 현재온전→투영온전. X3 · AAA-1 · 결정3×수화2×첨가제3×온도5×율3 = 270조건 + **Phase P 패킹 축**(무첨가 B2·B3 × 253·293·333K = 108조건). 무첨가 셀은 B1/B2/B3 3분할(벌크 패킹 계보 귀속). 첨가제는 부모빌드 상속.
파랑 = 계획상 온전3 도달(큐 잡으로 충족) · **녹색 = 이미 완료** · ◌ **점선 = Phase P 승인 계획(미제출)** · 빈칸 = 부모 없음(계획 외).

206→206 온전3 완결 (현재→투영) /378 (B1 270 + Phase P 108)

206 이미 완료 (녹색)

+0 계획상 추가 달성 (파랑)

◌**0** Phase P 계획 (미제출, 점선)

73 보류(부모有·큐취소/미제출)

99 빈칸=부모無 신규빌드

무첨가 (base) (투영 온전3: +0) — 셀 3분할 = 벌크 패킹 B1/B2/B3 (Phase P: B2·B3는 253·293·333K 계획). 233K·tr4는 확장(233K = β 접착 분지 B2 · tr4 = 10^7 s^{-1} 계획 A는 B1·G는 B2 · tr4 21런은 E55-후속3 재등록 완료(08-18) — DB 정본 집계 · B4~B9 = P13-C 배치 확장, 293K 전용·셀 목표 1시드) — 270조건 설계 밖이라 완결 분모에 넣지 않으며, 실제 자료가 있는 배치 열만 표시한다

바인더 · 하부층 · 수화	233K ext				253K						
	B2				B1				B2		
	tr1	tr2	tr3	tr4	tr1	tr2	tr3	tr4	tr1	tr2	tr3
AAA-1 · SiO2·dry					3→3 ✓	3→3 ✓	3→3 ✓		3→3 ✓	3→3 ✓	3→3
AAA-1 · SiO2·OH					3→3 ✓	3→3 ✓	3→3 ✓	3→3	3→3 ✓	3→3 ✓	3→3
AAA-1 · Al2O3·dry	6→6	6→6	6→6	3→3	3→3 ✓	3→3 ✓	3→3 ✓		3→3 ✓	3→3 ✓	3→3

분모 378조건

B1 설계 270 (결정 3 × 수화 2 × 첨가제 3 × 온도 5 × 율 3) + Phase P 패킹 축 108

현황 · 2026-09-21

완결(온전 3시드) 206 · 보류 73 · 부모 없음 99

셀 표기

현재 온전 → 투영 온전 · 녹색 = 완료 · 파랑 = 큐 작업으로 도달 예정 · 점선 = 승인 계획

가드

DB 정본 집계 · ML · 대시보드 세대 중복 방지(E43)

화면 원본: scripts/dashboard/work/proj_dashboard.html (2026-09-21 23:04 KST) · 어두운 테마 · 확대 캡처

운영 사고 기록 (1/2): 실패 유형별 처리 규칙

실패 증상	원인	처리	기록
PPPM(장거리 정전기 계산) out of range	인장 시 z-진공 부족	진공 확대: X1 60 Å · X3 80 Å 표준	E08
overlap 「Bond atoms missing」	패킹 접촉	시드 변경 재시도	E17
Packmol 결정론 실패	목표 밀도 패킹 한계	조합 제외 검토 · 시드 재시도 무효	E09
flying ice cube	서모스탯의 질량중심 병진 가열	fix momentum 근본 수정	E38
NVIDIA 드라이버 교착	드라이버 교착 → 연쇄 동결	수동 재부팅 · 3계열 복구 · 전력 임계 배포 수정	E49

규칙

실패 유형별 개별 처리 · 결정론 실패에 시드 재시도 금지(GPU 소모) · 한계선상 조합만 단계적 조정

재시도 분포 · DB 2026-09-22

0회 5,302 (91.5 %) · 1회 222 · 2회 89 · 3회 124 · 4회 이상 56

운영 사고 기록 (2/2): 스케줄러 · 큐 사고와 처리

사고	증상	처리
E10 스케줄러 부모 기아	ready 부모 23 → 108건이 33시간 동안 진입 0건	공급 엣지 98건 보류(held_parent_drain) → 2분 뒤 부모 5건 진입 · 시간당 약 25건
E05 분기 디렉토리 오염	인장률 3종의 피크 응력이 12자리까지 동일	분기별 작업 디렉토리 격리 + Redis 잔여 메시지 삭제
E02 큐풀 자기잠금	503 뒤 재제출이 영구 실패(스텁 충돌)	스텁 삭제 · 제출 전 용량 확인(제출 1건 = 실험 4행)
E12 코호트 동기화	대량 재시도분 동시 출발 · 약 2시간 뒤 동시 완료 → 90분 감시 오탐	감시 지평 ≥ 코호트 주기(2 h) · 「회전 없음」 vs 「경쟁 패배」 구분

교훈 4 · 우선순위 역전

정렬 규칙 + 완료 훅 + 공급자 3개 동시 작용 → 소비자(디스패처) 대신 공급자(엣지) 제어로 해결

교훈 3 · 배포

코드 수정 배포 시 Redis 잔여 메시지 삭제 필수 — 구코드 작업의 재기동 후 실행 방지

13-S3

재현성과 버전 관리

10분 · 6개월 뒤에도 같은 결과 · 해시 고정 · 운영 요인

네 가지를 함께 고정

코드

git 커밋 해시 · 환경 파일(conda · requirements)

데이터

데이터셋 스냅샷 해시 · 폴드 인덱스 파일

모델

체크포인트 · 하이퍼파라미터 · 난수 시드

실행

LAMMPS 버전 · 힘장 파일 · 입력 해시

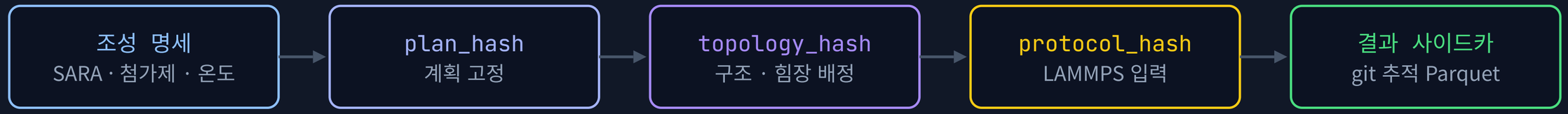
run_manifest.yaml

```
code:   { git: 9f3c1ab, env: env-2026-03.yml }
data:   { snapshot: ds_v4, sha256: 7b21… }
model:  { ckpt: gnn_v07.pt, seed: 42 }
run:    { lammps: 2Aug2023, ff: gaff2_v1, hash: a1b2c3d4 }
```

최종 프로젝트 제출물에 이 매니페스트(manifest) 필수 포함

13-S3 · HASH PINNING

해시 고정 · 결과 사이드카(sidecar)로 재현 경로 확보



exp_id = 결정론 해시 → 같은 입력 = 같은 id (E02 스텝 충돌 주의)

해시 3종

plan_hash · topology_hash · protocol_hash — 계획 · 구조 · 입력 단계별 고정 · 결정론적 시드 병기

결과 사이드카

완료 결과 · 분자별 진공 내부에너지 → git 추적 Parquet · 계산 기계 ↔ 분석 환경 교환 형식

검토 코어 재실행

GPU 없이 build → route → protocol → metric 논리 재현 · 해시 비교로 동일성 확인

앞 장의 run_manifest.yaml = 이 해시 · 버전 정보를 한 파일로 모은 제출 형식

재현성을 깨는 운영 요인: 실행 코드 ≠ 커밋 코드

요인	현상	규칙
코드 배포 누락 (E24)	워커 미재시작 → 수정한 반사벽 미적용	배포 = 파일 변경 + 프로세스 재시작
리포 밖 데몬 (교훈 16)	커밋 · 재부팅으로도 실행 코드 불변	실파일 변경 + 재시작까지 확인
캠페인 중 설정 변경 (교훈 14)	γ0 변경 → 잡음 구조 변화 · 시드 평균 불가	변경은 다음 캠페인으로 이월
n = 1 비교 (교훈 13)	평형 응력 요동 49–141 MPa ≠ 시드 산포 27–587 MPa	시드 반복으로 오차막대 측정
단기 차분 ETA(완료 예상 시각) (교훈 24)	6분 창 72 vs 46분 창 41 steps/s	장구간 차분 · 변화량 + ETA 병기

매니페스트 보완

git 해시 + 실행 중 워커 · 데몬 버전 · 재시작 시각 병기

오차 보고

시드 반복 산포 · 측정 창 길이 · 표본 수 동시 기재

13-S4

최종 프로젝트 발표

10분 · 형식과 평가 기준

13-S4 · FINAL PROJECT

제출물과 평가 기준

항목	내용	배점
문제 정의	표적 물성 2개 이상 · 제약 · 성공 기준을 명시	20
계산 · 검증 설계	프로토콜 · 오차 보고 · 분할 전략의 타당성	30
탐색 결과	능동학습 효율 · 파레토 전선 · 추천 조성	25
재현성	매니페스트로 제3자가 재실행 가능	15
한계 논의	모델 · 힘장 · 데이터의 한계와 다음 단계 제안	10

발표 형식 10분 발표 + 5분 질의 · 슬라이드 10장 이내 · 실패한 시도와 그 원인도 반드시 포함

13-S4 · SLIDE PLAN

발표 10장 구성 예시: 장마다 평가 항목 1개

01	문제 정의 · 표적 2개 이상 · 제약 · 성공 기준	문제 정의 20
02	데이터 · 분자 모델 · 힘장 선택 근거	계산 · 검증 설계 30
03	계산 프로토콜 · 오차 보고 방식	계산 · 검증 설계 30
04	분할 전략 · 대리모델 검증	계산 · 검증 설계 30
05	능동학습 효율 곡선	탐색 결과 25
06	파레토 전선 · 회차별 HV	탐색 결과 25
07	추천 조성 표 · 불확실성 · 제약 충족	탐색 결과 25
08	실측 · 문헌 대조 (밀도 · Tg · 레올로지)	계산 · 검증 설계 30
09	run_manifest · 실패한 시도와 원인	재현성 15
10	한계 · 다음 단계	한계 논의 10

오른쪽 = 앞 장 평가 항목 · 배점 · 10분 발표 + 5분 질의 · 실패한 시도와 원인 필수 포함

BEYOND

강좌 이후의 확장 방향

소재 확장

시멘트 수화물 · 지오폴리머(geopolymer) · 이온성 무기 소재에 동일 파이프라인 적용

방법 확장

ReaxFF(반응성 힘장, reactive force field) 노화 모사 · 기계학습 퍼텐셜(MLIP, machine-learning interatomic potential) · 생성 모델 기반 분자 설계

실험 연계

추천 조성 실배합 · 시험 → 결과를 학습 데이터로 재투입

디지털 트윈(digital twin) 완성 조건 = 실험 결과 유입 시마다 모델 갱신 — 1주차 순환 구조(loop)의 완결 지점

SUMMARY

13주차 보충 A 정리 · 강좌 마무리

01 모듈 경계 + 설정 파일 → 파이프라인의 도구화

02 작업 큐 + 상태 추적 → 무인 연속 계산

03 코드 · 데이터 · 모델 · 실행 동시 고정 → 결과 재현

04 GPU당 동시 작업 수 · 재시도 규칙 = 실측 처리율 · 사고 기록 기반 결정

최종 프로젝트

13주 결과물 = 각자의 연구 주제에 적용 가능한 도구

APPX

부록 · 참고 자료

본강의 흐름에서 빠진 슬라이드와 원문 보존

APPENDIX · ORIGINAL TEXT

이전 구성의 원문 문구

01	13 · 통합
02	단계별로도 따로 실행 가능해야 디버깅